

BÁO CÁO BÀI TẬP: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ ĐỂ TẬN DỤNG TỐI ĐA KHẢ NĂNG CỦA CÁC MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN TRONG HỌC TẬP.

Tên sinh viên: Trương Khải Đăng

Mã sinh viên: 25022656

Lớp: K70 - AT1

Ngành học: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

I. Tác vụ đầu tiên:

- Tóm tắt bài đọc về OpenCV: <https://pyimagesearch.com/2018/09/24/opencv-face-recognition/>

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh (Tóm tắt)	Nhận xét độ hiệu quả
Cơ bản	"Tóm tắt: [Link]"	Hạn chế: Kết quả trả về quá ngắn gọn, chỉ nêu được ý chính bề nổi. Thiếu các chi tiết kỹ thuật quan trọng như các model cụ thể (Caffe, ResNet-10) và quy trình trích xuất vector 128-d.
Cải tiến	"Tóm tắt [Link] về OpenCV Face Recognition dưới dạng các đầu dòng. Tập trung vào quy trình thực hiện và các thư viện cần thiết."	Khá: Thông tin đã được hệ thống hóa rõ ràng hơn, người đọc nắm bắt được các thư viện (OpenCV, Scikit-learn). Tuy nhiên, vẫn chưa làm bật lên được logic vận hành sâu bên trong của hệ thống.

Nâng cao (Role + CoT)	"Bạn là một chuyên gia về Computer Vision. Hãy tóm tắt [Link] cho sinh viên mới bắt đầu. Giải thích từng bước logic (Chain-of-Thought) để người mới cũng hình dung được..."	Tối ưu nhất: AI đóng vai chuyên gia nên cách dùng thuật ngữ rất chuẩn xác. Việc yêu cầu giải thích theo luồng tư duy giúp làm rõ tại sao phải qua bước "Embeddings" trước khi "Recognize", giúp sinh viên hiểu bản chất kỹ thuật thay vì chỉ đọc vẹt.
-----------------------	---	---

- II. Tác vụ thứ 2:
- Giải thích một khái niệm phức tạp (Khái niệm: 128-d Face Embeddings).

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh (Tóm tắt)	Nhận xét hiệu quả
Cơ bản	"128-d face embeddings là gì?"	Hạn chế: Câu trả lời thuần lý thuyết, khô khan. Người đọc khó hình dung tại sao lại là con số "128" và nó giúp máy tính "nhận ra" khuôn mặt như thế nào.
Cải tiến	"Giải thích khái niệm 128-d face embeddings trong nhận diện khuôn mặt. Sử dụng các ví dụ so sánh dễ hiểu."	Khá: Đã có sự liên hệ thực tế (ví dụ: so sánh với dấu vân tay kỹ thuật số). Giúp người học nắm được ý nghĩa của việc biến hình ảnh thành dữ liệu số để so sánh.

Nâng cao	"Hãy giải thích khái niệm kỹ thuật theo phong cách 'ELI5' (giải thích cho trẻ 5 tuổi). Ví dụ: Vector là một mũi tên; Embedding là một bản tóm tắt... Vậy 128-d embeddings là..."	Tối ưu nhất: Kỹ thuật Few-shot (đưa ra ví dụ mẫu) buộc AI phải tư duy theo hướng đơn giản hóa tối đa. Kết quả không chỉ chính xác về mặt kỹ thuật mà còn cực kỳ trực quan, giúp ghi nhớ bản chất thay vì học thuộc định nghĩa.
----------	---	--

III. Tác vụ thứ 3:

- Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Lập trình Python cho xử lý ảnh/OpenCV).

Phiên bản Prompt	Nội dung câu lệnh (Tóm tắt)	Nhận xét hiệu quả
Cơ bản	"Tạo cho tôi 5 câu hỏi trắc nghiệm về Python và OpenCV."	Hạn chế: Các câu hỏi thường quá đơn giản (ví dụ: lệnh đọc ảnh là gì?). Không có đáp án và giải thích đi kèm, khiến người học phải tốn thêm bước đi tra cứu lại.
Cải tiến	"Tạo bộ 5 câu hỏi ôn tập về xử lý ảnh bằng Python. Bao gồm đáp án và giải thích ngắn gọn cho mỗi câu."	Khá: Có đầy đủ thông tin để tự học. Tuy nhiên, các câu hỏi thường nằm ở cùng một mức độ nhận biết, chưa bao quát được cả lý thuyết lẫn thực hành mã nguồn.

Nâng cao (Structured)	"Bạn là giảng viên đại học. Hãy tạo đề kiểm tra gồm 3 câu trắc nghiệm (dễ) và 2 câu tự luận (khó) về OpenCV. Định dạng kết quả dạng bảng: Câu hỏi Đáp án Giải thích."	Tối ưu nhất: Việc phân loại độ khó giúp người học đánh giá đúng năng lực. Cấu trúc bảng giúp việc đối chiếu đáp án cực kỳ nhanh chóng. AI đóng vai giảng viên nên câu hỏi mang tính ứng dụng cao hơn (ví dụ: hỏi về xử lý lỗi khi camera không mở được).
--------------------------	---	---

IV. TỔNG KẾT CÁC NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ:

Để tối ưu hóa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong học tập, tôi rút ra 4 nguyên tắc cốt lõi:

1. Thiết lập Vai trò (Role Prompting): Giúp AI sử dụng đúng thuật ngữ chuyên môn và tăng độ sâu của câu trả lời.
2. Tư duy logic (Chain-of-Thought): Hạn chế sai sót trong các tác vụ phức tạp (lập trình, giải toán) và giúp người học hiểu rõ bản chất.
3. Cung cấp Ví dụ (Few-shot Prompting): Định hướng chính xác tông giọng và định dạng đầu ra mà không cần giải thích dài dòng.
4. Kiểm soát Cấu trúc (Structured Output): Thông tin rõ ràng, dễ đối chiếu và có thể sử dụng ngay vào tài liệu học tập.

Kết luận: Prompt Engineering không chỉ là đặt câu hỏi, mà là kỹ năng điều khiển đầu vào để nhận được đáp ứng đầu ra tối ưu nhất. Việc áp dụng các kỹ thuật trên giúp làm chủ công nghệ, biến AI thành trợ lý học tập cá nhân hóa hiệu quả.